NIERIKA STUDIO

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Recorrido virtual interactivo: Día de Muertos en Mazunte, Oaxaca

Experiencia 3D en tiempo real para conocer y explorar a distancia una celebración de la costa oaxaqueña.

«Ver más allá de lo visible»

DOCUMENTO	Propuesta de proyecto
VERSIÓN	2.0
FECHA	4 de octubre de 2026
ELABORADO POR	Nierika Studio · Equipo 15 · 319266894 · 321332086
ENTREGA DEL PROYECTO	18 de noviembre de 2026

Contenido

1. Descripción general del proyecto 2
2. Identificación de elementos técnicos, sociales y culturales 3
3. Imágenes de referencia 4
4. Esquemas de distribución 5
5. Propuesta de animaciones 7
6. Planeación tentativa del proyecto 8
7. Comparación de alternativas técnicas 15
8. Selección tecnológica 17
9. Metodología de gestión 18
10. Estado del arte preliminar 20
11. Investigación cultural preliminar 20
12. Bibliografía 21

Resumen ejecutivo

Nierika Studio propone desarrollar un recorrido virtual en 3D que recrea el Día de Muertos en Mazunte, Oaxaca: la playa donde se depositan velas y flores en el mar, el panteón y el cuarto del cementerio con su altar de ofrenda. El usuario se desplaza libremente y consulta fichas con el significado de cada elemento.

8 semanas	60 actividades	203 h	$31,228
28 SEP – 18 NOV 2026	CON RESPONSABLE Y VERIFICADOR	DE TRABAJO ESTIMADAS	PRECIO TOTAL CON IVA (MXN)

El producto se construye en C++ con OpenGL 3.3 y se entrega como proyecto de Visual Studio con repositorio en GitHub, tres videos de funcionamiento, manual de usuario y manual técnico. Incluye cinco animaciones, dos de ellas por cuadros clave (KeyFrames), y cinco puntos de información cultural.

1. Descripción general del proyecto

Celebración	Día de Muertos (1 y 2 de noviembre)
País y región	México, costa de Oaxaca, municipio de Santa María Tonameca
Comunidad	Mazunte, Pueblo Mágico desde 2015 (Secretaría de Turismo, 2019)
Espacio representado	Playa, orilla del mar, panteón y cuarto del cementerio con altar de ofrenda
Momento representado	Del atardecer a la noche del 1 de noviembre

Tabla 1. Ficha del proyecto.

1.1 Contexto

Mazunte es una comunidad costera del Pacífico oaxaqueño, ubicada a 8 km al oeste de Puerto Ángel; su nombre proviene de un cangrejo azul que abundaba en la zona (Secretaría de Turismo, 2019). El Día de Muertos forma parte de las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, inscritas por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Mazunte la celebración se distingue por su vínculo con el mar: al atardecer se realizan ceremonias en las que residentes y visitantes lanzan flores y velas al océano para recordar a quienes partieron (Baños, 2025).

1.2 Objetivo de la experiencia

Desarrollar un recorrido virtual interactivo en 3D, ejecutable en una PC con Windows, que permita al usuario explorar libremente los espacios del Día de Muertos en Mazunte y consultar, dentro del mismo escenario, el significado de sus elementos.

1.3 Alcance

Incluye	No incluye
• Un escenario continuo con tres zonas: playa y orilla, panteón, y cuarto del cementerio con altar. • Navegación en primera persona con teclado y ratón, con colisiones. • Cinco animaciones: dos complejas por KeyFrames y tres simples (sección 5). • Cinco puntos de información cultural con su fuente. • Iluminación con luz ambiental cálida y tres luces clave. • Audio ambiental. • Proyecto de Visual Studio, repositorio, tres videos y dos manuales.	• Calles y edificios del pueblo, la colina y el mirador de Punta Cometa, y el tapete de arena. • Versiones para móvil, web o realidad virtual. • Modo multijugador o guardado de partida. • Reproducción exacta del panteón real: su distribución es una adaptación del estudio (sección 11). • Personajes con diálogo o inteligencia artificial; humo de copal con partículas.

Tabla 2. Alcance del proyecto.

1.4 Valor cultural y educativo

La mayoría de los materiales digitales sobre el Día de Muertos muestran celebraciones urbanas o del centro del país. Este recorrido documenta una variante costera poco difundida y la hace accesible a

quien no puede viajar a la comunidad en esas fechas. Cada ficha explica un elemento de la ofrenda con una fuente verificable, lo que permite usar el recorrido como material de apoyo en clases de cultura mexicana o de español como lengua extranjera.

2. Identificación de elementos técnicos, sociales y culturales

2.1 Elementos de la celebración que se representarán

Elemento	Representación en el recorrido	Significado cultural
Ceremonia en la orilla	Velas y flores flotando sobre el mar al atardecer	Ritual local que une la memoria de los difuntos con el océano (Baños, 2025)
Panteón	Tres o cuatro tumbas con lápida, barda de piedra y cruz de entrada	Lugar de encuentro entre vivos y difuntos; las familias velan y conviven (UNESCO, s. f.)
Cuarto del cementerio	Cuarto de piedra con arco de medio punto que resguarda el altar	Espacio de la ofrenda; su forma es una adaptación del estudio (sección 11)
Altar de tres niveles	Altar con pan de muerto, cempasúchil, velas, botella, fotografía enmarcada y copalero	Cada objeto cumple una función para recibir a las ánimas (SEP, 2026)
Flor de cempasúchil	Flores en el altar y flotando sobre el mar	Su aroma y color guían a las almas hacia el altar (SEP, 2026)
Velas y veladoras	Velas en el altar y flotando en el mar	Su flama guía a los difuntos de regreso (SEP, 2026)
Copal	Copalero de barro sobre el altar (elemento extra, sin humo)	Limpia el lugar y aleja los malos espíritus (SEP, 2026)
Papel picado	Tiras colgadas de soportes de madera en el arco del cuarto	Da color y representa el aire en la ofrenda (SEP, 2026)
Persona que lleva una ofrenda	Silueta que camina de la orilla al altar y deposita una flor	La ofrenda familiar es el acto central de la velación (UNESCO, s. f.)
Sonido	Un solo ciclo de audio con oleaje y música lejana	Refuerza el ambiente íntimo de la celebración costera

Tabla 3. Elementos culturales y su representación.

2.2 Requerimientos técnicos

Categoría	Requerimiento	Criterio de aceptación
Modelado geométrico	Playa, mar, tumbas, barda, cuarto del cementerio (fachada, arco, piso, paredes y techo), cruz, altar y siete objetos de ofrenda, modelados por el estudio	Al menos 18 modelos propios; los externos solo como objetos secundarios y con crédito
Modelado jerárquico	Altar de tres niveles y silueta con cuatro articulaciones por lado (hombro, codo, cadera y rodilla)	Al mover una pieza padre, sus piezas hijas la siguen
Texturizado	Arena, piedra rústica, madera, mantel bordado, barro, vidrio y papel picado con transparencia	Texturas de 1K, sin estiramientos visibles

Categoría	Requerimiento	Criterio de aceptación
Iluminación	Luz ambiental cálida y tres luces clave, modelo Blinn-Phong	El interior del cuarto se distingue sin perder el ambiente nocturno
Animación	Cinco animaciones: dos complejas por KeyFrames y tres simples	Ninguna proviene de las prácticas del curso; cada una tiene su justificación matemática documentada
Interacción	Fichas de información al acercarse a cinco objetos	La ficha aparece a menos de 2 m y cita su fuente
Recorrido	Cámara en primera persona con teclado y ratón, con colisiones	El usuario no atraviesa el terreno ni las bardas
Rendimiento	Ejecución fluida en una laptop con gráficos integrados	Mínimo 30 cuadros por segundo a 1280 × 720

Tabla 4. Requerimientos técnicos y criterios de aceptación.

3. Imágenes de referencia

Las siguientes imágenes orientan el modelado, la paleta de color y la iluminación del escenario. Cada una se acompaña de una referencia publicada donde puede consultarse material visual equivalente y la descripción del elemento.



Figura 1. Ceremonia en la playa al atardecer: referencia de iluminación. Imagen de referencia del estudio. Referencia visual y documental: Baños (2025).



Figura 2. Bahía de Mazunte durante la celebración: referencia del mar y la costa. Fotografía de Lalo Téllez.



Figura 3. Atardecer en la costa de Mazunte: referencia de cielo y horizonte. Imagen de referencia del estudio. Referencia visual y documental: Mazunte (s. f.).



Figura 4. Panteón con tumbas de colores: referencia de formas y materiales. Imagen de referencia del estudio. Referencia visual y documental: México Desconocido (s. f.).



Figura 5. Flor de cempasúchil: referencia de textura. Imagen de referencia del estudio. Referencia visual y documental: SEP (2026).



Figura 6. Veladoras sobre la arena: referencia de luz cálida. Imagen de referencia del estudio. Referencia visual y documental: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2019).



Figura 7. Comparsa de Día de Muertos en Oaxaca: referencia de vestimenta. Imagen de referencia del estudio. Referencia visual y documental: Gobierno del Estado de Oaxaca (s. f.).



Figura 8. Papel picado: referencia para la textura con transparencia. Imagen de referencia del estudio. Referencia visual y documental: Colegio de Ciencias y Humanidades (s. f.).



Figura 9. Interior de un cuarto con altar: referencia de distribución de la ofrenda. Imagen de referencia del estudio.

4. Esquemas de distribución

El escenario se organiza en tres zonas: la playa con su orilla, el panteón delimitado por una barda de piedra y, dentro de este, el cuarto del cementerio que resguarda el altar. Un solo sendero las conecta, de modo que el usuario siempre tenga a la vista la siguiente parada.



Figura 10. Ilustración conceptual del escenario: mar, orilla, playa, panteón y cuarto del cementerio. Elaborada por Nierika Studio.

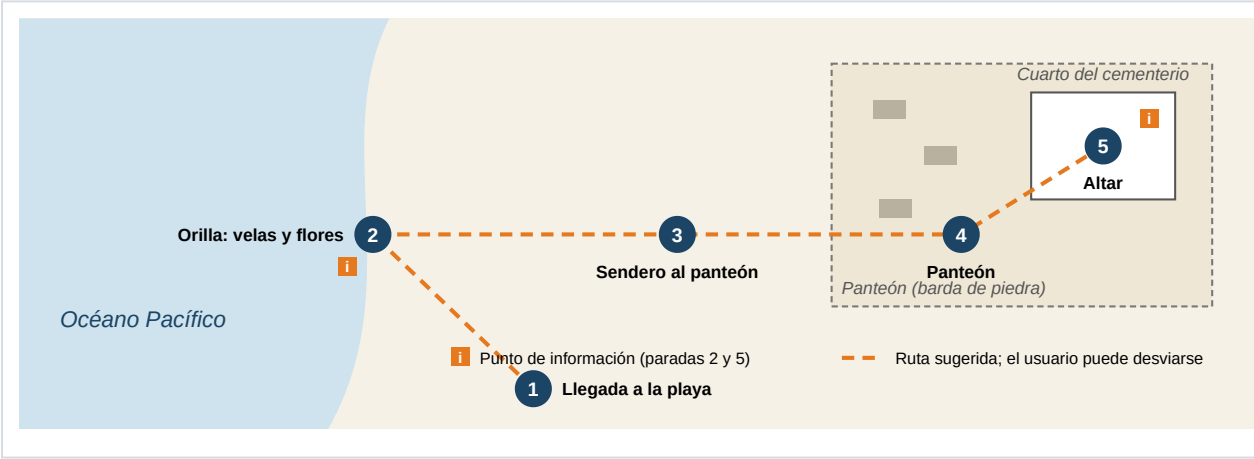


Figura 11. Plano esquemático del recorrido con paradas y puntos de información. Elaboración propia.

N.º	Parada	Qué ve el usuario	Animación o interacción
1	Llegada a la playa	Vista general del mar al atardecer	Olas del mar
2	Orilla	Velas y flores de cempasúchil sobre el agua	Velas flotando; flores flotando; fichas: velas y cempasúchil
3	Sendero al panteón	Camino de la orilla al panteón	Caminata de la silueta (KeyFrames)
4	Panteón	Tumbas, barda de piedra, cruz y arco con papel picado	Ficha: papel picado

N.º	Parada	Qué ve el usuario	Animación o interacción
5	Cuarto del cementerio	Altar de tres niveles con siete objetos de ofrenda	Silueta dejando flores (KeyFrames); fichas: altar y pan de muerto

Tabla 5. Paradas del recorrido.

5. Propuesta de animaciones

El proyecto incluye cinco animaciones: dos complejas, desarrolladas por KeyFrames sobre una silueta articulada, y tres simples, calculadas con funciones matemáticas. Ninguna corresponde a velas, fuego, papel picado o humo en la modalidad de KeyFrames, y ninguna proviene de las prácticas del curso.

N.º	Animación	Tipo	KeyFrames	Descripción
1	Caminata de silueta	Compleja	**Sí**	Una silueta low-poly camina desde la orilla de la playa hacia el altar del cuarto del cementerio. Sus piernas y brazos se mueven alternadamente con un ciclo de caminata natural, guiando al espectador por el recorrido.
2	Silueta dejando flores	Compleja	**Sí**	La misma silueta se acerca al altar, extiende el brazo y coloca una flor de cempasúchil sobre uno de los niveles. Luego retrocede y vuelve a su posición inicial. Representa el acto ritual de ofrendar.
3	Olas del mar	Simple	No	La superficie del agua se mueve con olas suaves que rompen en la orilla. El movimiento es continuo y sutil, y ambienta la playa con el vaivén natural del océano.
4	Velas flotando en el mar	Simple	No	Las velas depositadas en el agua se desplazan lentamente alejándose de la orilla, meciéndose con las olas. Cada una tiene un ligero balanceo y un parpadeo en su llama.
5	Flores de cempasúchil flotando en el mar	Simple	No	Las flores flotan en la superficie del agua girando lentamente sobre su eje mientras se desplazan en pequeños círculos. Representan la ofrenda floral que guía a las almas.

Tabla 6. Animaciones propuestas.

Animaciones complejas (KeyFrames)

La silueta es un modelo jerárquico low-poly con el torso como raíz y cuatro articulaciones por lado: hombro, codo, cadera y rodilla. Cada cuadro clave guarda la posición del torso y la rotación de cada articulación.

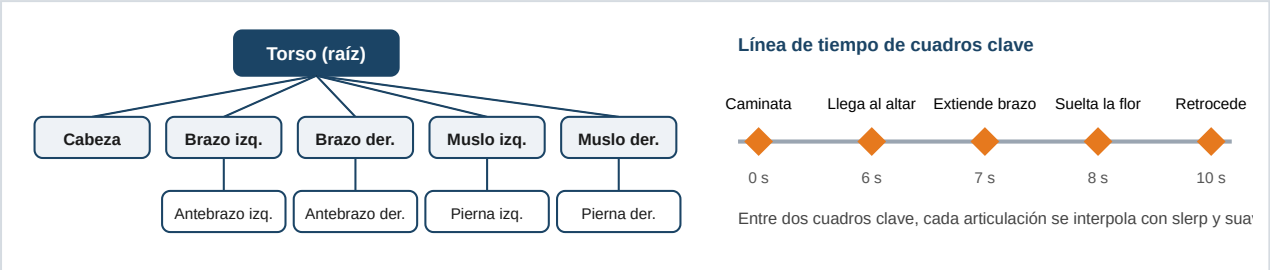


Figura 12. Jerarquía de la silueta y secuencia de cuadros clave. Elaboración propia.

- **Caminata.** Las rotaciones entre cuadros clave se interpolan con slerp. El avance se suaviza con una curva smoothstep y las piernas llevan un desfase de medio ciclo entre sí; los brazos se mueven en oposición a las piernas.
- **Dejar flores.** El brazo se extiende entre dos cuadros clave y la flor sigue una curva de Bézier cuadrática desde la mano hasta el nivel del altar, con una caída final.

Animaciones simples

- **Olas del mar.** Vertex shader que desplaza la altura de cada vértice con la suma de ondas senoidales de frecuencia y amplitud definidas.
- **Velas flotando.** Trayectoria de Bézier mar adentro combinada con una oscilación senoidal vertical; cada vela lleva un desfase distinto. La llama usa un fragment shader con ruido.
- **Flores flotando.** Movimiento circular de radio pequeño con rotación continua sobre su eje y velocidad variable con pausas.

La justificación matemática de las cinco animaciones (fórmulas y parámetros) se documentará en el manual técnico.

6. Planeación tentativa del proyecto

a) Cronograma preliminar de actividades

El proyecto se desarrolla del lunes 28 de septiembre al miércoles 18 de noviembre de 2026. El plan contiene 60 actividades agrupadas en ocho semanas. Cada actividad tiene un responsable que la ejecuta, un verificador que revisa el resultado, una estimación de horas y una nota con el criterio de aceptación. D1 corresponde al integrante 319266894 y D2 al integrante 321332086.

> **Plan de trabajo en línea.** La hoja de cálculo se actualiza cada semana con el estado, la prioridad y las notas de cada actividad: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13i1yXf3dMuiBWyxka-R17Zw0EG2F-fMPPWCSC70_qXA/edit?usp=sharing

Semana 1 28/09 – 02/10 Arranque e infraestructura — 19 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
1	Investigar fuentes confiables sobre el Día de Muertos en Mazunte	D1	D2	4	5 fuentes en APA 7
2	Redactar y corregir el documento de propuesta técnica con alcance reducido	D2	D1	5	Incluye justificación de recortes
3	Crear repositorio en GitHub y configurar .gitignore para C++	D2	D1	1.5	README inicial con estructura
4	Configurar Visual Studio con OpenGL, GLFW, GLAD, GLM y Assimp	D1	D2	4	Carpeta vendor/ con dependencias
5	Configurar tablero Kanban en Trello	D2	D1	1	Columnas: Pendiente, En proceso, En revisión, Terminado
6	Instalar Blender y GIMP en ambos equipos	D2	D1	1.5	Verificar misma versión
7	Documentar estructura del cuarto de cementerio con bocetos a mano	D1	D2	2	Fachada, interior y distribución de la ofrenda

Hito de la semana: Repositorio, proyecto base compilando y cuarto del cementerio documentado.

Semana 2 05/10 – 09/10 Escenario base y navegación — 24 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
8	Modelar bloque base de la playa (plano de 100 × 50 m subdividido)	D2	D1	3	Escala: 1 unidad = 1 m
9	Programar clase Camera en C++ (matrices View y Projection)	D1	D2	4	Soporte para primera persona
10	Modelar superficie del mar (malla plana de 100 × 100 m subdividida)	D2	D1	2	Preparada para vertex shader
11	Implementar callbacks de GLFW para WASD y rotación con ratón	D2	D1	3	Bloquear pitch en 89°
12	Implementar sistema de colisiones AABB básico	D1	D2	4	Evitar que la cámara atraviese el suelo
13	Preparar textura de arena para la playa con mapeo UV	D1	D2	2	Resolución 1K
14	Modelar 3 o 4 tumbas simples para el panteón	D2	D1	3	Lápida y base
15	Programar ciclo principal con deltaTime y renderizado de la playa	D1	D2	3	Base del ciclo de render

Hito de la semana: Playa y mar navegables con cámara en primera persona.

Semana 3 12/10 – 16/10 Cuarto del cementerio y panteón 17 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
16	Modelar muros frontales de la fachada con apertura para arco de medio punto	D1	D2	3	Textura rústica de piedra
17	Modelar arco de medio punto con dovelas visibles	D2	D1	3	Detalle arquitectónico obligatorio
18	Modelar piso interior, paredes laterales y techo plano del cuarto	D2	D1	3	Sin vigas ni detalles innecesarios
19	Modelar cruz de piedra simple para la entrada	D1	D2	1.5	Una sola, sin variantes
20	Modelar delimitación perimetral del panteón con muros bajos	D2	D1	3	Variantes de rocas para las bardas
21	Aplicar texturas de piedra rústica a muros y fachada	D1	D2	2	Coherencia con materiales reales
22	Modelar soportes de madera para papel picado en el arco	D2	D1	1.5	Postes simples

Hito de la semana: Fachada, arco, interior y barda modelados y texturizados.

Semana 4 19/10 – 23/10 Objetos de la ofrenda 18 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
23	Modelar vela cilíndrica con base y pivote en la base	D1	D2	1.5	Pivote correcto para animación
24	Modelar altar de 3 niveles escalonados	D2	D1	3	Debe caber dentro del cuarto
25	Modelar malla plana para papel picado con UV para canal alfa	D2	D1	1.5	Subdividida
26	Modelar botella de refresco de vidrio con modificador Screw	D1	D2	2	Exportar aplicando modificadores
27	Modelar pan de muerto con detalles de huesos	D1	D2	3	Mantener Decimate activo
28	Modelar flor de cempasúchil con planos cruzados	D2	D1	2.5	Optimizar para instancing
29	Modelar marco de madera con plano interno para fotografía	D2	D1	2	UV exactas para la foto
30	Modelar copalero de barro como extra (sin partículas)	D1	D2	2.5	Hueco interno para futura emisión

Hito de la semana: Altar de tres niveles y siete objetos modelados.

Semana 5 26/10 – 30/10 Texturizado, integración e iluminación 21.5 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
31	Descargar texturas PBR (albedo y normal, resolución 1K)	D1	D2	2	Poly Haven y ambientCG
32	Texturizar altar con madera y mantel bordado	D2	D1	2	Materiales coherentes

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
33	Texturizar vela, papel picado y botella	D2	D1	2.5	Descarte por alfa para el papel
34	Texturizar pan de muerto, cempasúchil y marco	D1	D2	2.5	Mapa de relieve para el pan
35	Implementar clase Model con Assimp para cargar todos los .obj	D1	D2	4	Rutas relativas
36	Colocar los 7 objetos dentro del cuarto respetando la distribución de la ofrenda	D2	D1	2.5	Verificar que quepan y se vean
37	Configurar iluminación: luz ambiental cálida y 3 luces clave	D2	D1	3.5	Sin múltiples luces puntuales
38	Ajustar posiciones, escalas y rotaciones de los objetos dentro del cuarto	D1	D2	2.5	Paso crítico antes de animar

Hito de la semana: Escena completa cargada, texturizada e iluminada.

Semana 6 02/11 – 06/11 Animaciones simples 20 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
39	Escribir vertex shader para olas del mar con suma de senos	D1	D2	4	Frecuencias y amplitudes definidas
40	Escribir fragment shader para llamas de velas con ruido	D2	D1	3	Ruido Perlin o similar
41	Programar animación de velas flotando: trayectoria Bézier y oscilación senoidal	D2	D1	3.5	Desfase entre velas
42	Programar animación de flores flotando: movimiento circular y rotación continua	D1	D2	3	Velocidad variable con pausas
43	Integrar las 3 animaciones simples en el ciclo de render	D1	D2	2	Olas, velas y flores
44	Configurar materiales con descarte por alfa para flores y velas	D2	D1	2.5	Evitar superposición de transparencias
45	Documentar justificación matemática de las 3 animaciones simples	D2	D1	2	Fórmulas y parámetros

Hito de la semana: Olas, velas y flores flotando integradas.

Semana 7 09/11 – 13/11 Animaciones complejas, interacción y audio 31 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
46	Modelar silueta low-poly con 4 articulaciones (hombro, codo, cadera, rodilla)	D2	D1	5	Jerarquía básica de huesos
47	Programar animación de caminata con KeyFrames y slerp	D1	D2	6	Curvas de aceleración no lineales
48	Definir curvas de aceleración (smoothstep) y desfases de piernas	D2	D1	2.5	Documentar justificación

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
49	Programar animación de silueta dejando flores con Bézier cuadrática	D1	D2	5	Caída libre de la flor
50	Integrar ambas animaciones complejas en la escena	D2	D1	3	Caminata y dejar flores
51	Integrar Dear ImGui y programar ventanas de información	D1	D2	5	Detección por proximidad
52	Integrar audio ambiental con miniaudio	D2	D1	2.5	Un solo ciclo: mar y música lejana
53	Documentar justificación matemática de las 2 animaciones complejas	D1	D2	2	Slerp, Bézier y smoothstep

Hito de la semana: Dos animaciones por KeyFrames, puntos de información y audio.

Semana 8 16/11 – 18/11 **Pruebas, empaquetado y entrega** 22.5 h

N.º	Actividad	Resp.	Verif.	Horas	Notas y criterio de aceptación
54	Pruebas globales de integración y revisión de fugas de memoria	D2	D1	4	Verificar VAO y VBO
55	Corrección de errores en cámara y colisiones	D1	D2	3	Evitar atascos en bardas
56	Configurar dependencias .dll y compilar en Release de 64 bits	D1	D2	2	.exe autónomo en dist/
57	Capturar los videos demostrativos del recorrido	D2	D1	3	Entorno; recorrido; animaciones e interactividad
58	Redactar manual técnico (español e inglés)	D1	D2	5	Arquitectura, cronograma, RACI y conclusiones
59	Redactar manual de usuario (español e inglés)	D2	D1	4	Capturas y explicación de interacciones
60	Publicar Release en GitHub y entregar al cliente	D1	D2	1.5	Release final y enlaces

Hito de la semana: Ejecutable, videos y manuales entregados.

Tabla 7. Plan de trabajo semanal. Total: 173 horas de ejecución y 30 horas de verificación (0.5 h por actividad). D1 = 319266894; D2 = 321332086.

b) Roles y responsabilidades (Matriz RACI)

La responsabilidad de cada una de las 60 actividades está indicada en el plan semanal: la columna Resp. señala quién la ejecuta (R) y la columna Verif. quién la aprueba (A). La matriz siguiente resume la distribución por área de trabajo. **D1** es el integrante 319266894 y **D2** el integrante 321332086; el cliente aprueba los entregables de cada hito.

Área de trabajo	Actividades	D1 319266894	D2 321332086	Cliente
Investigación y propuesta	1–2	R (1) / A (1)	R (1) / A (1)	A
Infraestructura y herramientas	3–6	R (1) / A (3)	R (3) / A (1)	I

Área de trabajo	Actividades	D1 319266894	D2 321332086	Cliente
Diseño del cuarto del cementerio	7	R (1)	A (1)	C
Playa, mar y panteón	8, 10, 13, 14	R (1) / A (3)	R (3) / A (1)	I
Cámara, ciclo de render y colisiones	9, 11, 12, 15	R (3) / A (1)	R (1) / A (3)	I
Cuarto del cementerio	16–22	R (3) / A (4)	R (4) / A (3)	I
Objetos de la ofrenda	23–30	R (4) / A (4)	R (4) / A (4)	I
Texturizado	31–34	R (2) / A (2)	R (2) / A (2)	I
Integración e iluminación	35–38	R (2) / A (2)	R (2) / A (2)	I
Animaciones simples	39–45	R (3) / A (4)	R (4) / A (3)	I
Animaciones complejas	46, 47, 48, 49, 50, 53	R (3) / A (3)	R (3) / A (3)	I
Puntos de información y audio	51–52	R (1) / A (1)	R (1) / A (1)	C
Pruebas, videos, manuales y entrega	54–60	R (4) / A (3)	R (3) / A (4)	A

Tabla 8. Matriz RACI por área. R = Responsable de ejecutar, A = Aprueba y rinde cuentas, C = Consultado, I = Informado. Entre paréntesis, el número de actividades.

c) Estimación de costo

El costo se calcula a partir de las horas del plan de trabajo y de precios publicados. Todos los importes están en pesos mexicanos; los precios en dólares se convierten con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2026: $18.3688 por dólar.

c.1 Tarifa por hora

Concepto	Cálculo	Importe
Sueldo mensual promedio de programador junior en México	Indeed (2026a), 347 sueldos reportados, actualizado el 29 de agosto de 2026	$12,782.00
Horas laborables al mes	48 h por semana, jornada máxima legal vigente en 2026 (Cámara de Diputados, 2026) × 52 semanas ÷ 12 meses	208.00 h
Sueldo bruto por hora	$12,782.00 ÷ 208.00 h	$61.45
Carga patronal (IMSS, Infonavit y prestaciones)	30 %, punto medio del rango de 25 % a 35 % (Barrera, 2026)	$18.44
Costo por hora para el estudio		**$79.89**

Tabla 9. Cálculo de la tarifa por hora.

Referencia: un becario de sistemas gana en promedio $5,693.00 al mes (Indeed, 2026b). Se usa la tarifa de programador junior porque el proyecto exige programación gráfica y modelado sin supervisión de un perfil sénior.

c.2 Mano de obra

Periodo	Fase	Horas	Costo
Semana 1 (28/09 – 02/10)	Arranque e infraestructura	22.5	$1,797.47
Semana 2 (05/10 – 09/10)	Escenario base y navegación	28	$2,236.85
Semana 3 (12/10 – 16/10)	Cuarto del cementerio y panteón	20.5	$1,637.69
Semana 4 (19/10 – 23/10)	Objetos de la ofrenda	22	$1,757.53
Semana 5 (26/10 – 30/10)	Texturizado, integración e iluminación	25.5	$2,037.13
Semana 6 (02/11 – 06/11)	Animaciones simples	23.5	$1,877.36
Semana 7 (09/11 – 13/11)	Animaciones complejas, interacción y audio	35	$2,796.06
Semana 8 (16/11 – 18/11)	Pruebas, empaquetado y entrega	26	$2,077.08
Total de mano de obra		**203**	**$16,217.16**

Tabla 10. Mano de obra por semana a $79.89 por hora. D1 trabaja 103.5 h y D2 trabaja 99.5 h, incluida la verificación.

c.3 Licencias de software

Licencia	Precio por usuario al mes	Usuarios	Meses	Total (USD)	Total (MXN)
Visual Studio Professional (suscripción mensual)	US$45.00	2	2	US$180.00	$3,306.38
GitHub Team	US$4.00	2	2	US$16.00	$293.90
Trello Standard (facturación mensual)	US$6.00	2	2	US$24.00	$440.85
Total de licencias					**$4,041.14**

Tabla 11. Licencias de pago (Microsoft, s. f.; GitHub, s. f.; Atlassian, s. f.-b). El proyecto abarca dos periodos de facturación mensual.

Blender, GIMP, OBS Studio, GLFW, GLM, Assimp, Dear ImGui y miniaudio se distribuyen con licencias libres que permiten el uso comercial sin pago. Las texturas provienen de Poly Haven y ambientCG con licencia CC0. El tiempo de instalación y de búsqueda de recursos ya está incluido en las horas del plan.

c.4 Costos indirectos

Los costos indirectos se asignan por hora de uso: se calcula cuánto cuesta cada recurso por hora laborable y se multiplica por las 203 horas del proyecto.

Concepto	Dato de origen y fuente	Costo por hora	Costo
Depreciación de equipo de cómputo	Laptop Lenovo LOQ 15ARP9 (83JC0079LM): $19,719.00 (Cyberpuerta, s. f.). Depreciación de 30 % anual para equipo de cómputo (Ley del ISR, art. 34, fracc. VII)	$19,719.00 × 30 % ÷ 2,496 h al año = $2.37	$481.12
Energía eléctrica	Adaptador de corriente de 170 W del mismo equipo (Lenovo, 2026). Tarifa 1 doméstica, bloque excedente: $4.054 por kWh en octubre de 2026 (AI Regula Solutions, 2026). IVA de 16 % (Ley del IVA, art. 1)	0.170 kW × $4.054 × 1.16 = $0.80	$162.29

Concepto	Dato de origen y fuente	Costo por hora	Costo
Internet	Paquete Infinitum de 200 Mbps: $389 al mes (Telmex, s. f.)	$389 ÷ 208 h al mes = $1.87	$379.65
Total de costos indirectos			**$1,023.06**

Tabla 12. Costos indirectos asignados por hora de uso. Precios consultados el 4 de octubre de 2026.

c.5 Resumen económico

Concepto	Importe (MXN)
Mano de obra (203 h)	$16,217.16
Licencias de software	$4,041.14
Costos indirectos	$1,023.06
Subtotal	**$21,281.36**
Reserva de contingencia: 10 % del subtotal, límite superior del rango de planeación del PMI (Correa-Henao, 2022)	$2,128.14
Costo total del proyecto	**$23,409.50**
Utilidad del estudio: 15 % del costo, límite inferior del margen neto típico de servicios profesionales, de 15 % a 30 % (Alva, 2026)	$3,511.42
Precio antes de impuestos	**$26,920.92**
IVA: 16 % (Ley del IVA, art. 1)	$4,307.35
Precio total al cliente	**$31,228.27**

Tabla 13. Resumen económico de la propuesta.

Las horas por actividad son la estimación del estudio a partir del desglose de subactividades de la sección 6.a; se revisarán cada semana contra las horas reales registradas en el tablero.

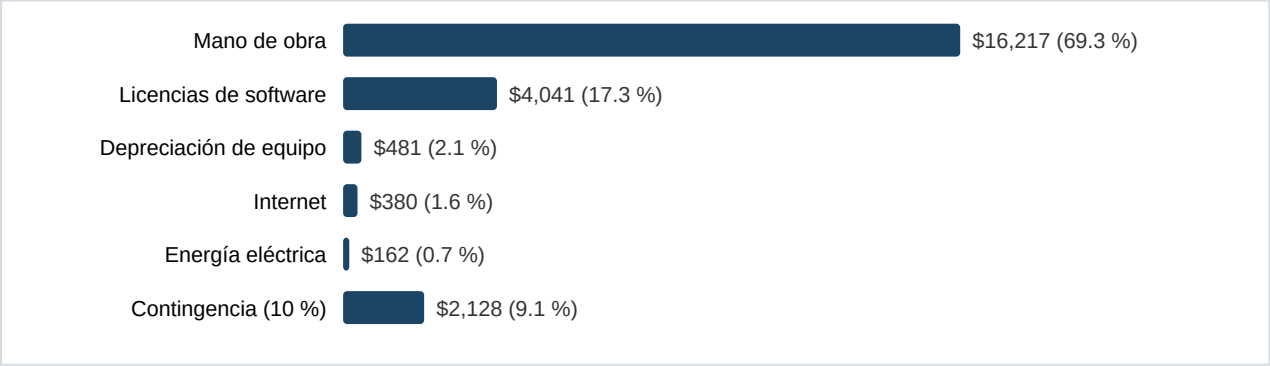


Figura 13. Distribución del costo total del proyecto. Elaboración propia.

7. Comparación de alternativas técnicas

Para cada necesidad se evaluaron tres alternativas. Los criterios fueron: cumplimiento de los requisitos de entrega del cliente (proyecto de Visual Studio, geometría y animaciones programadas por el estudio), costo de licencia, experiencia del equipo y rendimiento en laptops con gráficos integrados.

7.1 Motor o API gráfica

Criterio	Peso	OpenGL 3.3 + C++	Unity	Unreal Engine 5
Cumple los requisitos de entrega	35 %	5	2	2
Control del proceso de render y de los shaders	20 %	5	3	3
Experiencia del equipo	20 %	5	2	1
Rendimiento en gráficos integrados	15 %	4	3	2
Costo de licencia	10 %	5	4	4
Puntaje ponderado (escala de 1 a 5)	**100 %**	**4.85**	**2.55**	**2.20**

Tabla 14. Matriz de decisión del motor gráfico.

Elección: OpenGL 3.3 con C++. Es la única alternativa que entrega un proyecto de Visual Studio donde el modelado jerárquico, la iluminación y la interpolación de KeyFrames quedan programados por el estudio. Unity y Unreal resuelven esas funciones con sus editores, lo que acorta el desarrollo pero incumple el requisito principal y exige más recursos gráficos.

7.2 Herramientas y librerías

Necesidad	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Elección y justificación
Ventana y entrada	**GLFW** Libre, ligera, hecha para OpenGL	SDL2 Libre; incluye audio y mandos que no se usarán	freeglut Libre; API antigua, sin control fino del ratón	**GLFW.** Cubre ventana, teclado y ratón con la menor cantidad de código y el equipo ya la domina.
Carga de modelos	**Assimp** Lee .obj, .fbx, .gltf con materiales	tinyobjloader Un solo archivo; solo .obj	Cargador propio Sin dependencias; requiere desarrollo y pruebas	**Assimp.** Evita programar y depurar un lector; permite cambiar de formato sin tocar el código.
Modelado 3D	**Blender** Libre, sin costo	Autodesk 3ds Max Suscripción de pago	Autodesk Maya Suscripción de pago	**Blender.** Exporta .obj con UV y normales, no agrega costo de licencia y funciona en los equipos del estudio.
Edición de texturas	**GIMP** Libre, sin costo	Adobe Photoshop Suscripción de pago	Krita Libre; orientado a pintura digital	**GIMP.** Basta para recortar, escalar y crear canales alfa; Photoshop no aporta funciones necesarias para este alcance.
Fichas en pantalla	**Dear ImGui** Libre; se integra con GLFW y OpenGL	Nuklear Libre; menos documentación	Texto propio con texturas Sin dependencias; más horas de desarrollo	**Dear ImGui.** Permite mostrar ventanas de texto en pocas líneas y ahorra unas 6 horas frente a programarlo desde cero.

Necesidad	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Elección y justificación
Audio	**miniaudio** Libre; un solo archivo de cabecera	OpenAL Soft Libre; API de más bajo nivel	irrKlang Gratuito solo en uso no comercial	**miniaudio.** Se integra copiando un archivo, reproduce un ciclo de audio con pocas líneas y su licencia permite el uso comercial.
Control de versiones	**GitHub** Plan Team: US$4 por usuario al mes	GitLab Plan gratuito y planes de pago	Bitbucket Plan gratuito y planes de pago	**GitHub.** Es la plataforma que solicita el cliente para la entrega y ofrece revisión por *pull request*.
Gestión de tareas	**Trello** Standard: US$6 por usuario al mes	Jira Pensado para equipos grandes y Scrum	GitHub Projects Incluido en GitHub; menos visual	**Trello.** Tablero Kanban listo para usar, con límites por columna y responsables por tarjeta; Jira excede lo que necesita un equipo de dos personas.

Tabla 15. Comparación de tres alternativas por necesidad. La opción elegida aparece en negritas.

8. Selección tecnológica

La aplicación se desarrolla en C++17 con OpenGL 3.3 Core Profile dentro de Visual Studio 2022. La figura siguiente resume las herramientas elegidas y la tabla detalla su uso y licencia.



Figura 14. Herramientas seleccionadas para el proyecto. Elaboración propia.

Herramienta	Tipo	Uso en el proyecto	Licencia
Visual Studio 2022	Desarrollo	Edición, compilación en Debug y Release x64, depuración y diagnóstico de memoria	Professional, de pago
C++17	Lenguaje	Ciclo de render, cámara, colisiones, animación y carga de recursos	Estándar abierto
OpenGL 3.3 y GLSL 330	API gráfica	Dibujo de la escena; shaders de iluminación, oleaje y llamas	Estándar abierto (Khronos)
GLFW y GLAD	Librerías	Creación de ventana, contexto, teclado y ratón; carga de funciones de OpenGL	zlib y MIT
GLM	Librería	Vectores, matrices y transformaciones	MIT
Assimp y stb_image	Librerías	Lectura de modelos .obj y de imágenes de textura	BSD y dominio público

Herramienta	Tipo	Uso en el proyecto	Licencia
Dear ImGui	Librería	Ventanas de las fichas culturales	MIT
miniaudio	Librería	Reproducción del ciclo de audio ambiental	Dominio público o MIT-0
Blender	Modelado	Modelado, mapeo UV y exportación a .obj	GPL
GIMP	Edición de imagen	Texturas de papel picado, mantel y pan; canales alfa	GPL
Git y GitHub	Versiones	Repositorio exclusivo, ramas por funcionalidad y revisión por *pull request*	GPL; plan Team de pago
Trello	Gestión	Tablero Kanban con responsable, fecha y criterio de aceptación por tarjeta	Standard, de pago
OBS Studio	Video	Grabación de los tres videos de funcionamiento	GPL
Google Docs y Sheets	Documentos	Manuales, propuesta y plan de trabajo en línea	Cuenta gratuita

Tabla 16. Herramientas, uso y licencia.

Arquitectura de la aplicación

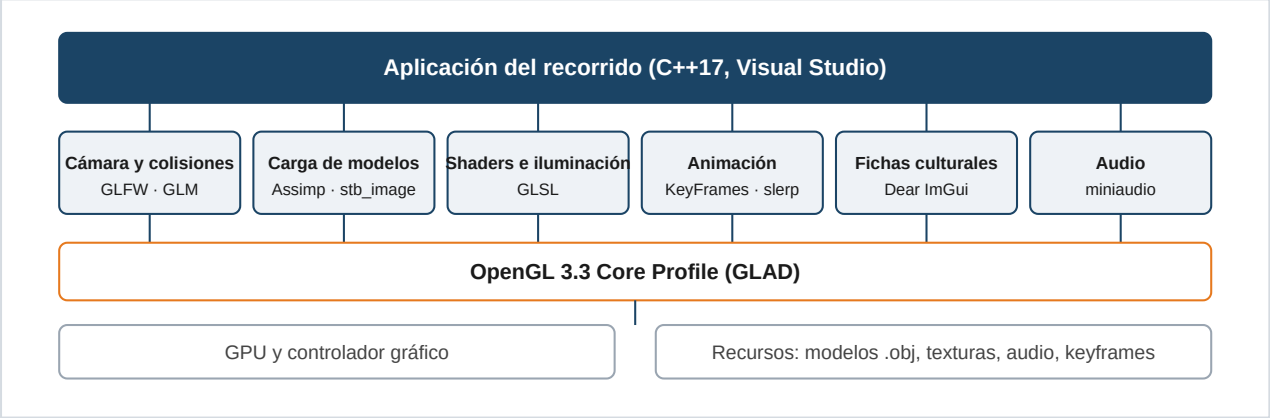


Figura 15. Arquitectura por capas de la aplicación. Elaboración propia.

Los modelos se exportan desde Blender como archivos .obj y se cargan con Assimp. Todo movimiento se calcula en la aplicación: los cuadros clave de la silueta se interpolan en C++ y el oleaje se resuelve en el vertex shader.

9. Metodología de gestión

Se compararon tres metodologías frente a las condiciones del proyecto: dos integrantes, ocho semanas, fecha de entrega fija y tareas de modelado y programación que avanzan en paralelo.

Metodología	Cómo funciona	Ventajas (pros)	Desventajas (contras)
Kanban	Flujo continuo de tarjetas en un tablero con columnas de estado y un límite de trabajo en proceso	• No requiere roles adicionales • Una sola reunión semanal • Los cambios de prioridad se aplican de inmediato • El tablero muestra en todo momento qué está detenido	• No fija fechas por sí mismo: necesita hitos externos • Sin límite de trabajo en proceso, las tarjetas se acumulan
Scrum	Iteraciones fijas (*sprints*) de 1 a 4 semanas con planeación, reunión diaria, revisión y retrospectiva	• Entrega un incremento funcional en cada *sprint* • Ritmo y compromisos claros por iteración • La retrospectiva obliga a mejorar el proceso	• Exige tres roles (Product Owner, Scrum Master y desarrolladores) para dos personas • Cuatro tipos de reunión por *sprint* • Los cambios esperan al siguiente *sprint*
Cascada	Fases secuenciales: requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y entrega	• Planeación y documentación completas desde el inicio • Fácil de dar seguimiento por fase • Adecuada cuando los requisitos no cambian	• La integración y las pruebas ocurren al final • Un cambio obliga a regresar a fases anteriores • El cliente ve el producto funcionando hasta el cierre

Tabla 17. Comparación de metodologías de gestión (Anderson, 2010; Schwaber y Sutherland, 2020; Royce, 1970).

Por qué se eligió Kanban

- **Tamaño del equipo.** Con dos integrantes no es posible cubrir los tres roles de Scrum sin que una persona se supervise a sí misma. Kanban solo necesita un responsable y un verificador por tarjeta, que es la estructura del plan de trabajo.
- **Trabajo en paralelo.** El modelado y la programación avanzan al mismo tiempo desde la semana 2. Un flujo continuo evita esperar el cierre de una iteración o de una fase para integrar.
- **Tiempo disponible.** El proyecto suma 203 horas. Las reuniones de Scrum consumirían una parte considerable de ese tiempo; Kanban las reduce a 30 minutos por semana.
- **Cambios del cliente.** Las observaciones de cada revisión se convierten en tarjetas y se ordenan en la columna Pendiente el mismo día.

La desventaja principal de Kanban, la falta de fechas, se compensa con los ocho hitos semanales del cronograma y con el límite de dos tarjetas en proceso por integrante.

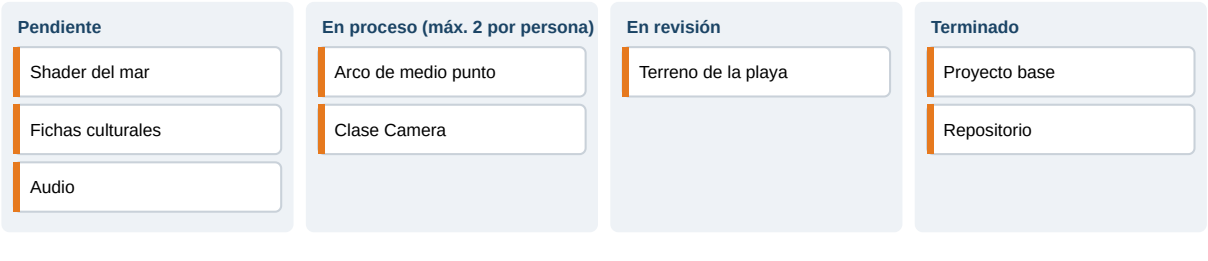


Figura 16. Estructura del tablero Kanban en Trello, con tarjetas de ejemplo. Elaboración propia.

Reglas de operación

- **Columnas:** Pendiente, En proceso, En revisión y Terminado.
- **Tarjeta:** una por actividad del plan, con responsable, verificador, fecha, subactividades como lista de verificación y entregable.
- **Límite de trabajo en proceso:** dos tarjetas por integrante.
- **Criterio de terminado:** el entregable existe en la rama *develop*, compila sin errores y el verificador lo aprobó en el *pull request*.
- **Revisión semanal:** cada viernes, 30 minutos, para comparar el avance con el hito de la semana y reordenar pendientes.
- **Evidencias:** captura semanal del tablero, historial de *commits* y minutas, que se integrarán al manual técnico.

10. Estado del arte preliminar

Se revisaron cuatro experiencias culturales digitales disponibles en México para identificar qué ofrecen y qué puede aportar este proyecto.

Experiencia	Tecnología	Qué ofrece	Limitación frente a esta propuesta
Recorridos virtuales del INAH (INAH, s. f.)	Fotografía panorámica de 360°	Visita a museos y zonas arqueológicas del país	El usuario salta entre puntos fijos; no hay movimiento ni animación
Museo digital del Museo Memoria y Tolerancia (s. f.)	Recorrido panorámico en navegador	Visita a las salas con contenido educativo asociado	Representa un espacio cerrado, no una celebración
Día de Muertos en Google Arts & Culture (s. f.)	Galerías de imagen, video y texto	Historias sobre la celebración en distintas regiones	Se lee y se observa; no se recorre
Recorridos de la plataforma Contigo en la Distancia (Secretaría de Cultura, s. f.)	Panorámicas de 360° y video	Visitas a museos, incluido el Museo Nacional de la Muerte	Muestra objetos en exhibición, no el lugar donde ocurre la tradición

Tabla 18. Experiencias revisadas.

Las cuatro experiencias se basan en fotografía o en galerías: son fieles al lugar, pero el usuario no se desplaza libremente ni ve el ritual en movimiento. Esta propuesta aporta tres diferencias: navegación libre en un escenario 3D en tiempo real, rituales animados (velas en el mar y la persona que lleva su ofrenda) y fichas de información colocadas junto al objeto que explican. Ninguna de las experiencias revisadas representa el Día de Muertos de la costa de Oaxaca.

11. Investigación cultural preliminar

La UNESCO (s. f.) describe las fiestas indígenas dedicadas a los muertos como la celebración del retorno transitorio de familiares y seres queridos fallecidos, resultado de la fusión entre ritos

prehispánicos y fiestas católicas. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2019) y la Secretaría de Educación Pública (2026) explican la función de cada elemento de la ofrenda. La Secretaría de Turismo (2019) documenta a Mazunte como localidad costera de Santa María Tonameca. Baños (2025) documenta la ceremonia local en la que se lanzan flores y velas al mar al atardecer.

Elemento representado	Significado documentado	Fuente	Nivel
Flores y velas en el mar	Ceremonia al atardecer para recordar a quienes partieron	Baños (2025)	Local documentado
Velas	Su flama guía a los muertos de regreso a casa	SEP (2026)	Tradición general
Cempasúchil	Aromatiza y guía a las almas al altar	SEP (2026)	Tradición general
Agua y sal	El agua mitiga la sed de las ánimas; la sal purifica	SEP (2026)	Tradición general
Copal	Limpia el lugar y aleja los malos espíritus	SEP (2026)	Tradición general
Pan de muerto	Representa afecto y fraternidad hacia los difuntos	SEP (2026)	Tradición general
Papel picado	Da color y representa el aire	SEP (2026)	Tradición general
Cuarto del cementerio con altar	Lugar de la ofrenda y la velación familiar	UNESCO (s. f.)	Adaptación del estudio

Tabla 19. Elementos, significado, fuente y nivel de evidencia.

La investigación distingue tres niveles. **Tradición general:** elementos documentados para el Día de Muertos en México. **Local documentado:** prácticas con fuente específica de Mazunte. **Adaptación del estudio:** elementos cuya forma o ubicación en Mazunte aún no cuenta con fuente; se incluyen por coherencia con la tradición oaxaqueña y se identificarán como adaptación en las fichas y en el manual técnico. Para estos últimos se buscarán fuentes locales durante el desarrollo.

Para evitar una representación estereotipada, el recorrido da prioridad a las prácticas locales sobre la iconografía genérica, representa a las personas sin caricaturizar el duelo y cita la fuente en cada ficha.

12. Bibliografía

Referencias en formato APA, 7.ª edición, agrupadas por tema.

Fuentes culturales

Baños, L. (2025, 27 de octubre). *Los pueblos mágicos de Oaxaca donde el Día de Muertos se vive con más alma*. Oaxaca Informa. https://www.oaxacainforma.com/es/cultura/2025/pueblos-magicos-oaxaca-dia-de-muertos-2025

Colegio de Ciencias y Humanidades. (s. f.). *El papel picado, una expresión del Día de Muertos*. Gaceta CCH, UNAM. https://gaceta.cch.unam.mx/es/el-papel-picado-una-expresion-del-dia-de-muertos

Gobierno del Estado de Oaxaca. (s. f.). *Las calles de Oaxaca se llenan de vida con la Gran Comparsa del Día de Muertos*. https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/las-calles-de-oaxaca-se-llenan-de-vida-con-la-gran-comparsa-del-dia-de-muertos/

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. (2019, 23 de octubre). *¿Conoces el significado de los elementos de una ofrenda de Día de Muertos?* Gobierno de México. https://www.gob.mx/inpi/articulos/conoces-el-significado-de-los-elementos-de-una-ofrenda-de-dia-de-muertos

Mazunte. (s. f.). *Punta Cometa Mazunte: Mirador sagrado de México*. https://mazunte.gob.mx/punta-cometa-mazunte-mirador-sagrado-de-mexico/

México Desconocido. (s. f.). *¡Recorre los panteones de Oaxaca! Una tradición de Día de Muertos*. https://www.mexicodesconocido.com.mx/panteones-de-oaxaca-dia-de-muertos.html

Secretaría de Educación Pública. (2026, 22 de mayo). *Elementos básicos para la ofrenda de Día de Muertos*. Nueva Escuela Mexicana Digital. https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/recurso/elementos-basicos-para-la-ofrenda-de-dia-de-muertos/

Secretaría de Turismo. (2019, 5 de septiembre). *Mazunte, Oaxaca*. Gobierno de México. https://www.gob.mx/sectur/articulos/mazunte-oaxaca

UNESCO. (s. f.). *Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos*. https://ich.unesco.org/es/RL/las-fiestas-indigenas-dedicadas-a-los-muertos-00054

Estado del arte

Google Arts & Culture. (s. f.). *Día de Muertos*. https://artsandculture.google.com/project/dia-de-muertos

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (s. f.). *Recorridos virtuales*. https://www.inah.gob.mx/interactivos/recorridos-virtuales

Museo Memoria y Tolerancia. (s. f.). *Museo digital*. https://museodigital.myt.org.mx/

Secretaría de Cultura. (s. f.). *Recorrido virtual*. Contigo en la Distancia. https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/seccion/recorrido-virtual

Tecnología

Reid, D. (s. f.). *miniaudio: Audio playback and capture library*. https://miniaud.io/

Assimp. (s. f.). *The Open Asset Import Library*. https://www.assimp.org/

Atlassian. (s. f.-a). *Jira*. https://www.atlassian.com/software/jira

Autodesk. (s. f.). *3ds Max*. https://www.autodesk.com/products/3ds-max/

Blender Foundation. (s. f.). *Features*. https://www.blender.org/features/

Cornut, O. (s. f.). *Dear ImGui*. GitHub. https://github.com/ocornut/imgui

de Vries, J. (2020). *Learn OpenGL: Learn modern OpenGL graphics programming in a step-by-step fashion*. Kendall & Welling. https://learnopengl.com/

Epic Games. (s. f.). *Unreal Engine*. https://www.unrealengine.com/

GIMP. (s. f.). *GNU Image Manipulation Program*. https://www.gimp.org/

GitLab. (s. f.). *GitLab*. https://about.gitlab.com/

GLFW. (s. f.). *Documentation*. https://www.glfw.org/documentation

OBS Project. (s. f.). *OBS Studio*. https://obsproject.com/

Poly Haven. (s. f.). *License*. https://polyhaven.com/license

Segal, M., y Akeley, K. (2010). *The OpenGL graphics system: A specification (Version 3.3, Core Profile)*. The Khronos Group. https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/glspec33.core.pdf

Unity Technologies. (s. f.). *Unity*. https://unity.com/

Gestión

Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful evolutionary change for your technology business*. Blue Hole Press.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.).

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. *Proceedings of IEEE WESCON*, 1-9.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum*. https://scrumguides.org/

Costos

AI Regula Solutions. (2026). *Precio kWh CFE 2026: tarifas de octubre para hogar, negocio e industria*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://airegulasolutions.com/cfe/tarifas?segment=DOMESTIC

Alva, F. (2026, 16 de junio). *Margen de utilidad: fórmulas, tipos y benchmarks por sector*. Alegra. https://blog.alegra.com/mexico/margen-de-utilidad/

Atlassian. (s. f.-b). *Trello pricing*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://trello.com/pricing

Barrera, M. (2026, 25 de febrero). *¿Cuánto paga la empresa por un trabajador en México?* Factorial. https://factorial.mx/blog/cuanto-paga-empresa-por-trabajador/

Cámara de Diputados. (2021a). *Ley del Impuesto al Valor Agregado*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIVA.pdf

Cámara de Diputados. (2021b). *Ley del Impuesto sobre la Renta*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf

Cámara de Diputados. (2026, 1 de mayo). *Reforma 52: Ley Federal del Trabajo. DOF 01-05-2026*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref52_01may26.pdf

Correa-Henao, G. (2022). Prácticas para estimación de reservas de contingencia en CapEx de proyectos: una revisión literaria. *Cuaderno Activa, 14*, 135-155. https://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/1131

Cyberpuerta. (s. f.). *Laptop Lenovo LOQ*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://www.cyberpuerta.mx/Laptop-Lenovo-LOQ/

Diario Oficial de la Federación. (2026, 2 de octubre). *Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera*. https://www.dof.gob.mx/indicadores.php

GitHub. (s. f.). *Pricing*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://github.com/pricing

Indeed. (2026a, 29 de agosto). *Sueldo de programador/a junior en México*. https://mx.indeed.com/career/programador-junior/salaries

Indeed. (2026b, 25 de septiembre). *Sueldo de becario/a de sistemas en México*. https://mx.indeed.com/career/becario-de-sistemas/salaries

Lenovo. (2026, 10 de junio). *LOQ 15ARP9: Product specifications reference*. https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/LOQ/LOQ_15ARP9/LOQ_15ARP9_Spec.pdf

Microsoft. (s. f.). *Visual Studio pricing*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://visualstudio.microsoft.com/vs/pricing/

Telmex. (s. f.). *Paquetes de internet Infinitum*. Recuperado el 4 de octubre de 2026, de https://telmex.com/web/hogar/paquetes-de-internet